

PREMIERE PARTIE

SOINS INFIRMIERS DANS LES PATHOLOGIES BRONCHIQUES ET PULMONAIRES

PNEUMONIE FRANCHE LOBAIRE AIGUE

I. DEFINITION

C'est l'infection d'un ou de plusieurs parties à des bactéries, des virus ou des parasites du parenchyme pulmonaire.

Lorsque la pneumonie touche une portion d'un ou plusieurs lobes on parle de pneumonie lobaire.

II. ETIOLOGIE

Elle est due au pneumocoque, haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae

L'altération des moyens de défense de l'organisme.

III. PHYSIOPATHOLOGIE

La pneumonie entraîne à la fois des troubles de la ventilation et des troubles de diffusion. La réaction inflammatoire déclenchée par les germes se produit dans les alvéoles et provoque la formation d'exsudat (liquide suintant). Cet exsudat nuit au déplacement et à la diffusion de l'oxygène et du gaz carbonique. Et même des globules blancs (en grande majorité) migrent dans les alvéoles. Certaines parties du poumon ne sont plus ventilées adéquatement à cause des sécrétions, de l'œdème muqueux et du bronchospasme. Le sang veineux qui passe dans les zones hypoventilées sort des poumons et se rend au cœur gauche sans avoir été oxygéné.

IV. MANIFESTATIONS CLINIQUES

4.1. Phase de début

Début brutal marqué par :

- un frisson intense, prolongé
- point de côté thoracique violent

- Fièvre élevée à 40 °c
- Toux sèche, non productive
- Dyspnée avec polypnée
- Altération de l'état général (AEG).

Des signes locaux évocateurs :

- rougeur d'une pommette
- herpès naso-labial

A la percussion, matité siégeant au niveau d'un hémithorax.

A l'auscultation on entend au centre de cette matité un foyer de râles crépitants.

La radiographie montre une opacité homogène, lobaire ou segmentaire.

4.2. Phase d'état

En absence de traitement, les signes persistent et on a :

- Fièvre en plateau à 40°
- Tachycardie
- Oligurie, urine foncée
- Asthénie intense
- Langue saburrale
- Toux devient productive
- Anorexie

Les signes physiques sont nets :

- Matité franche à la percussion
- Râles crépitants à l'auscultation
- La radiographie face et profil montre une opacité homogène, systématisée, lobaire ou segmentaire.

La biologie montre :

- la présence du germe dans les crachats

Dans le sang, hyperleucocytose (environs 20000 G.B) avec polynucléaire neutrophile > 70%.

La V.S très accélérée.

V. EVOLUTION

Non traitée, l'évolution se fait vers la suppuration (abcès du poumon, pleurésie, pneumothorax). Bien traitée l'évolution se fait vers la guérison.

VI. TRAITEMENT

Le traitement repose sur l'antibiothérapie : pénicilline, quinolone.

Durée du traitement 7 à 14 jours voir trois semaines jusqu'à guérison totale.

VII. ROLE DE L'INFIRMIER

- Accueillir et installer le malade
- Recueillir les expectorations pour examen bactériologique :
 - ✓ mettre le malade à jeun
 - ✓ éliminer les expectorations salivaires
 - ✓ recueillir les expectorations
 - ✓ se laver les mains, noter le caractère des expectorations
 - ✓ effectuer le prélèvement trois fois de suite (sur trois jours)
 - ✓ transporter les prélèvements au laboratoire dans l'heure qui suit
 - ✓ faire les prélèvements de sang prescrits
 - ✓ administrer les traitements prescrits selon les doses prescrites
 - ✓ accompagner ou faire accompagner le malade à la radiologie
- Recherche des facteurs favorisants. La recherche du terrain est importante (Ethylique, Vieillard, Diabétique, Affection maligne, Immunodéprimé)
- Etablir une feuille de surveillance (température, pouls, TA, le rythme respiratoire)
- Surveillance biologique et radiologique
- Surveillance du traitement
- Soins d'hygiène

Diagnostic infirmier	Besoins et justification	Objectif de soins (être capable de)	Intervention infirmière	Evaluation
Dégagement inefficace des voies respiratoires relié à l'excès de sécrétions bronchique	Respirer L'accumulation de sécrétions dans les voies respiratoires nuit aux échanges gazeux et peut retarder la guérison.	Améliorer le dégagement des voies respiratoires	Faire boire de grande quantité d'eau au client (une grande quantité de liquide, 2 à 3 litres par jour éclaircit et libère les sécrétions pulmonaires) Administration des médicaments (Fluidifiant bronchique, Antibiotique)	Le patient améliore le dégagement de ses voies respiratoires (il tousse efficacement)
Hyperthermie relié au processus infectieux	Maintenir la température du corps dans les limites de la normale La température est élevée à cause de l'infection	Retrouver la température normale	Enveloppement humide Aérer la salle Administer un antipyrétique Contrôler la température et la noter sur la feuille de surveillance	La température régresse progressivement
Intolérance à l'activité reliée à l'altération de la fonction respiratoire	Besoin de se reposer Le repos réduit les besoins en oxygène	Que le client se repose suffisamment	Mettre le client au repos dans une chambre confortable Faire le lit convenablement Mette le client en position demi-assise afin qu'il respire bien	Le client adopte la position propice à la respiration Le patient se repose suffisamment

Plan de soins d'un patient atteint de pneumonie

BRONCHITE AIGÜE

I. DEFINITION

La bronchite aiguë se caractérise par une inflammation des bronches, des bronchioles avec un œdème et une augmentation des sécrétions bronchiques.

II. CAUSES

- Infection virale : rhume, grippe.
- Infection bactérienne : pneumocoque, bacille de Bordet-Gengou (coqueluche), etc.
- Température froide et humide
- Tabagisme et exposition à la fumée secondaire.
- Exposition à des substances qui irritent les poumons en milieu de travail (bronchite occupationnelle) ou à la maison : poussières (chanvre, lin, etc.), fumée ou gaz (ammoniac, chlore, acides, etc.).
- Exposition à une forte pollution atmosphérique.

III. ÉVOLUTION

Dans la majorité des cas, les symptômes disparaissent d'eux-mêmes sans traitement en moins de 15 jours.

IV. SYMPTOMES

- Malaise général : frissons, asthénie, céphalées, sensation de faiblesse, baisse de l'appétit, maux de tête, courbatures physiques, fièvre modérée à 38°
- Toux sèche ou grasse, accompagnée de sécrétions visqueuses de couleur jaunâtre ou verdâtre.
- Douleur et impression de constriction des poumons.
- Respiration bruyante.
- La toux est le signe principal.

Personnes à risque

- Les enfants et les personnes âgées.
- Les personnes ayant un défaut génétique qui affecte le fonctionnement des cils bronchiques et contribue ainsi à l'accumulation de sécrétions dans les bronches tout en prédisposant aux infections.
- Les personnes ayant un déficit immunitaire d'origine génétique.
- Les jeunes enfants et les personnes âgées.

PLEURESIES

OBJECTIF GENERAL :

A la fin du cours l'étudiant de la deuxième année en sciences infirmières doit être capable de connaître les pleurésies.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

A la fin du cours l'étudiant de la deuxième année en sciences infirmières doit être capable de :

- Définir les pleurésies sans erreur
- Citer au moins trois étiologies des pleurésies
- Décrire les signes cliniques de la pleurésie en se référant au cours
- Décrire le rôle de l'infirmier sans erreur

INTRODUCTION

Les poumons sont recouverts d'une membrane protectrice, la plèvre. Celle-ci est formée de deux feuillets qui glissent l'un sur l'autre lors des mouvements respiratoires: le feuillet viscéral appliqué contre le poumon et le feuillet pariétal appliqué contre la paroi de la cage thoracique. Entre les deux feuillets se trouve un espace dont le volume est normalement infime, appelé cavité pleurale, et contenant un liquide lubrifiant, le liquide pleural.

La pleurésie peut s'accompagner ou pas de présence de liquide (épanchement). Le terme pleurite désigne plus précisément une pleurésie sèche (sans liquide).

I. DEFINITION

La **pleurésie** est une inflammation aiguë ou chronique de la plèvre, avec ou sans épanchement. Une pleurésie sans épanchement est appelée *pleurésie sèche* ou *pleurite*.

II. ETIOLOGIES DES PLEURESIES

Il existe 2 types de pleurésie:

- ❖ **Pleurésie primitive:** une enflure des tissus pleuraux qui peut être causée par des microbes, une blessure ou une tumeur.
- ❖ **Pleurésie secondaire:** causée par une autre affection à la poitrine, comme une pneumonie, la tuberculose ou un abcès du poumon.

III. TABLEAU CLINIQUE

Signes fonctionnels : inconstants

- la douleur thoracique ressentie à type de point de côté accentué par la toux, l'inspiration profonde et les changements de position. Elle irradie dans l'épaule.
- la toux sèche : une toux sèche, irritative, exacerbant la douleur. Cette douleur qui peut être très vive au début, s'atténue en général lorsque l'épanchement se produit.
- Une dyspnée à type de tachypnée superficielle surtout lorsque l'épanchement est abondant.
- La fièvre peut être présente ou absente selon l'étiologie.

3.1. Signes physiques

- L'examen met en évidence les trois signes majeurs de la pleurésie : l'abolition des vibrations vocales à la palpation (le fameux "dites 33" ne se traduit plus par le passage des vibrations vocales comme elles devraient se faire)
- lors de l'auscultation on n'entend plus le murmure vésiculaire
- la percussion signe la matité thoracique.
- Au début de la maladie un frottement pleural peut être entendu à l'auscultation qui ressemble à un bruit de "cuir neuf".

Cela est dû au frottement des deux feuillets de la plèvre l'un sur l'autre, avant que l'épanchement ne soit constitué.

La radiologie :

La radiologie confirme le diagnostic :

Opacité franche (dense) homogène qui occupe une partie ou la totalité du poumon du côté atteint.

La biologie :

Un examen cytologique

Un examen bactériologique à la recherche de B .K ou autre germe

Une biopsie pleurale faite dans les pleurésies à liquide claire pour mettre en évidence des cellules cancéreuses ou des follicules tuberculeux.

IV. FACTEURS FAVORISANTS

Les pleurésies surviennent généralement sur des terrains fragilisés : diabète, immuno-dépression...

Elles apparaissent secondairement soit à la suite d'une infection de voisinage : exemple dilatation des bronches, cancer des bronches ou ponction pleurale faite sans une asepsie rigoureuse. Elle peut apparaître à la suite d'une infection à distance, exemple infection ORL, dentaire, gynécologique, septicémie...

V. TRAITEMENT

5.1. Traitement local

Ponction pleurale, elle peut être répétée en vue d'évacuer le liquide dans le cas d'une pleurésie purulente, on fait des ponctions lavages avec du sérum physiologique.

Traitement général

Rechercher la cause et la traiter. Par exemple dans le cas d'une tuberculose faire le traitement antituberculeux.

VI. ROLE DE L'INFIRMIER DANS LA PONCTION DE LA PLEVRE

6.1. Définition

La ponction pleurale consiste à introduire une aiguille dans la cavité pleurale en vue de prélever le contenu.

6.2. But

La ponction de plèvre se fait dans un but :

- diagnostic : ponction exploratrice et ponction biopsie de la plèvre
- évacuatrice
- thérapeutique: lavage de la plèvre, injection médicamenteuse.

6.3. Préparation du malade

- informer le malade qu'il s'agit d'un acte simple et courant
- expliquer le déroulement du soin
- rassurer le malade et demander sa collaboration
- vérifier la présence des radiographies dans le dossier
- s'assurer qu'il n'y a pas de risque hémorragique (malade sous traitement anticoagulant)
- administrer la prémédication selon la prescription médicale.

6.4. Préparation du matériel

Le matériel est fonction du type de ponction à effectuer mais il comportera:

- matériel pour anesthésie locale : seringue stérile, produit anesthésique (Xylocaïne)
- matériel courant : coton, sparadrap, haricot, Bétadine jaune, pour une ponction exploratoire
- un trocart de gros calibre
- une seringue de 20 ml
- des tubes à essai dont un contient un anticoagulant
- des bulletins de laboratoire

Pour une ponction évacuatrice

- un trocart

- une tubulure ou un aspirateur électrique
- un bocal gradué pour recueillir le liquide pleural pour un lavage de plèvre
- un trocart
- une seringue
- une cupule stérile du sérum physiologique
- un produit médicamenteux.

Pour une ponction biopsie :

- Prévoir un fixateur (formol) pour le prélèvement
- Participation de l'infirmier

Cela consiste à installer le client (position assise, demi-assise, coucher) à le surveiller et à aider le médecin.

Éléments de surveillance

- le pouls
- le faciès
- les malaises
- perméabilité du système de drainage et évacuation du liquide pleural :
- débit de l'écoulement
- quantité
- aspect
- survenue de malaise, sueur, dyspnée, toux. Dans ce cas il faut arrêter la ponction.

Noter la quantité de liquide ponctionnée.

6.5. Incidents et accidents

Incidents

- Ponction blanche
- Lipothymie.

Accidents

- œdème aigu du poumon
- embolie gazeuse

INSUFFISANCE RESPIRATOIRE

INTRODUCTION

En médecine, l'**insuffisance respiratoire** désigne l'incapacité de l'appareil respiratoire à assurer correctement sa fonction, à savoir oxygéner le sang. Elle peut être *chronique* ou aiguë.

Par ailleurs l'appareil respiratoire se compose :

- Une pompe respiratoire (cage thoracique, muscle respiratoire) destinée à faire entrer et sortir l'air des poumons ;
- Un diffuseur gazeux (voie aérienne, poumons) qui au niveau des alvéoles pulmonaires réalise des échanges d'oxygène et de gaz carbonique entre le sang et l'air alvéolaire.

Elle peut être liée à des phénomènes obstructifs (corps entravant le passage de l'air) comme l'asthme, la mucoviscidose, la bronchite chronique ou restrictifs (phénomènes diminuant le volume maximal de la cage thoracique) tels qu'une scoliose ou une pathologie neuromusculaire: on parle alors d'Insuffisance respiratoire chronique restrictive.

ORIGINE DE L'INSUFFISANCE RESPIRATOIRE

Selon l'origine du dysfonctionnement, on distingue trois grandes catégories d'insuffisance respiratoire.

- Le syndrome obstructif (bronchite chronique, asthme...) anomalie du diffuseur gazeux qui se traduit par une difficulté d'écoulement de l'air dans les voies aériennes et de diffusion de l'oxygène dans le sang.
- Les syndromes restrictifs (affection neuromusculaires, cyphoscoliose) : anomalie de la pompe respiratoire qui entraîne une réduction des volumes d'air mobilisés, donc une difficulté d'évacuation du gaz carbonique.
- Les syndromes mixtes : combinaison des troubles obstructifs et restrictifs.

L'insuffisance respiratoire est l'incapacité de l'appareil respiratoire à fournir la quantité d'oxygène nécessaire à l'organisme associée ou non à l'incapacité à éliminer le CO₂ dans les conditions métaboliques usuelles (repos ou effort).

Seul le dosage des gaz du sang artériel permet d'apprécier objectivement l'insuffisance respiratoire.

I. L'INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGUE

1.1. Définition

L'insuffisance respiratoire aiguë est un échec brutal et sévère de la capacité que possèdent habituellement les poumons à assurer les échanges gazeux entre l'air et le sang.

1.2. Etiologie

Tout ce qui entrave de façon importante, les échanges gazeux entre l'air et le sang provoque une insuffisance respiratoire. Il existe des causes broncho-pulmonaires et extra pulmonaires. Nous pouvons citer :

- Perturbation de la circulation à l'intérieur des poumons.
- Complication d'une insuffisance respiratoire chronique (assez souvent)
- Hypoventilation : insuffisance d'arrivée d'oxygène (contenu dans l'air) dans les alvéoles pulmonaires. C'est le résultat, entre autres, d'une obstruction des voies aériennes due à une broncho-pneumopathie chronique obstructive sévère telle qu'elle survient au cours de l'asthme ou à cause d'une tumeur des bronches.
- Traumatisme du thorax
- Déformation du rachis dorsal (colonne vertébrale) à type de cyphose importante ou de cyphose associée à une scoliose.
- Atteinte du système nerveux central, quelquefois à l'origine d'un coma
- Atteinte du système nerveux périphérique due à une infection par un virus (poliomyélite)
- Altération de la membrane située entre l'alvéole et les minuscules vaisseaux (capillaires) qui assurent la vascularisation des poumons

(membrane alvéolo-capillaire). À cet endroit ont lieu les échanges gazeux entre l'air et le sang. La perturbation de cette membrane est quelquefois le résultat d'une inhalation de gaz toxique, d'une infection par un virus ou d'une insuffisance de fonctionnement de la partie gauche du cœur.

- Défaut de fonctionnement des centres respiratoires cérébraux situés au niveau du bulbe rachidien. Ce phénomène est quelquefois le résultat d'une intoxication par un médicament, parfois volontairement (barbituriques). L'intoxication peut également être due à une anesthésie générale (curare).

Autres causes (liste non exhaustive) :

- Noyade
- Inhalation d'un corps étranger
- État de mal asthmatique
- Promenade en altitude entraînant une hypoxie d'altitude
- Intoxication par l'oxyde de carbone
- Intoxication accidentelle par un somnifère ou d'autres médicaments (contenant de la morphine)
- Fausse route
- Apport d'oxygène trop important (oxygénothérapie intempestive).

1.3. Signes cliniques

Elle se manifeste par un syndrome asphyxiant avec :

- une dyspnée importante
- une cyanose
- des sueurs
- des battements des ailes du nez
- éventuellement des troubles psychiques.

1.4. Traitement

- Rechercher la cause et la traiter
- Mettre le malade selon l'étiologie en position 1/2 assise
- L'oxygéner en raison de 3l/mn

- Kinésithérapie respiratoire
- Antibiotique.

1.5. Surveillance d'un insuffisant respiratoire aiguë

- favoriser une respiration efficace
- rassurer le patient à son arrivée
- l'installer en position 1/2 assise
- lui donner un crachoir
- l'aider à contrôler ses mouvements respiratoires, à réaliser des expectorations forcées, à tousser, à expectorer
- recueillir les expectorations pour examens cytobactériologiques
- aspirer les expectorations si nécessaires
- prise des constantes.

1.6. Evaluer l'importance de l'insuffisance respiratoire

- Par ses manifestations cliniques
 - contrôler l'intensité de la cyanose au niveau des téguments et des muqueuses
 - noter la fréquence, l'amplitude, la régularité des mouvements respiratoires
 - administrer de l'oxygène à faible débit par sonde nasale 0,5 à 1l/mn en attendant l'arrivée du médecin
 - contrôler l'existence ou non d'une toux, si productive, marquer la quantité et l'aspect quotidiennement.
 - apprécier l'état de conscience, d'agitation pour décision de transférer en réanimation
- Par des manifestations biologiques
 - prélever le sang pour gazométrie
- Par le bilan radiologique
 - faire la radiologie pulmonaire.

1.7. Corriger l'insuffisance

- Surveiller l'oxygénothérapie
- assurer l'humidification correcte des voies aériennes par aérosol pour l'expectoration.

1.8. Evaluer son retentissement sur l'organisme

- contrôler les différents paramètres et établir les courbes
- effectuer les examens complémentaires
- conserver la voie d'abord avec un sérum glucosé isotonique en attendant les prescriptions
- faire l'ECG pour évaluer le retentissement cardiaque
- évaluer le poids et noter l'existence ou non d'œdèmes.

1.9. Traiter le malade, prévenir les complications

- - administrer le traitement prescrit
- assurer un apport de liquide suivant la clinique
- surveiller les signes cliniques, biologiques, radiologiques et électriques pour prévenir et dépister les complications (troubles cardiaques(IVD), accidents thromboemboliques, hémorragies digestives, intolérance médicamenteuse (allergie, insuffisance rénale, insuffisance hépatique)
- ne jamais administrer à l'insuffisant respiratoire des somnifères, des tranquillisants, des antitussifs)
- prévention des complications de décubitus (escarre).

1.10. Prévenir les récives

- Donner des explications pour prévenir toute récive ou aggraver la bronchite chronique. Il faut agir sur : Son mode de vie :
 - Arrêter le tabac
 - Eviction des pollutions toxiques
 - Faire attention au changement de climat
- Eviter les infections ; consultation obligatoire une fois par an

- Vaccination antigrippale
- suivre correctement le traitement médicamenteux et/ ou diététiques prescrits

II. L'INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE

L'installation de l'insuffisance respiratoire se fait de façon progressive, soit succède à des accès d'insuffisance respiratoire aiguë contemporain d'épisode infectieux.

2.1 Etiologies

2.1.1 Insuffisance respiratoire chronique obstructive

- Asthme
- Dilatation des bronches
- Bronchite chronique
- l'Emphysème.

2.1.2 Insuffisance respiratoire chronique restrictive

- toutes les déformations vertébro-thoraciques
- les scolioses,
- séquelles pleurales
- séquelles de tuberculose pulmonaire.

2.2 Signes cliniques de l'IRC

2.2.1 En dehors des poussées de décompensation

- la dyspnée atteint le stade 4 ou 5

- une cyanose des extrémités
- lorsque la fréquence respiratoire est > 25 ou 30 cycles / mn au repos et qu'il existe un tirage, nous sommes en présence de signes de gravités.

2.2.2 En présence de décompensation

- la dyspnée est majorée et devient persistante

- sueur
- trouble de la conscience qui se manifeste par :
 - somnolence diurne
 - agitation
 - agressivité
 - irritabilité
 - délire voir quelque fois coma
 - hypertension modérée
- signes d'insuffisance ventriculaire droite (œdème des membres inférieurs et gros foie), une tachycardie.

2.3 Bilan paraclinique

Il repose sur :

- la gazométrie
- la radiographie pulmonaire
- l'ECG
- bilan biologique (NFS, Ionogramme sanguin)
- l'exploration fonctionnelle respiratoire

2.4 Traitement

Selon la cause :

- kinésithérapie respiratoire
- médicaments :
 - Fluidifiants bronchiques ou Mucolytiques
 - Antibiotiques
- Oxygénothérapie
- Ventilation assistée en réanimation
- Eviction des pollutions toxiques

III-ROLE DE L'INFIRMIER DANS L'INSUFFISANCE RESPIRATOIRE

ACCUEIL

- le plus souvent le malade sera hospitalisé dans un service de réanimation avec à proximité:
 - oxygène
 - aspirateur
 - appareil à ventilation assistée
 - Etablir la feuille de réanimation et de température et y noter :
 - La température
 - Le pouls
 - La tension artérielle
 - La conscience
 - la diurèse
 - La respiration

Recherche de cyanose et de dyspnée

- administration des soins prescrits et prélèvement pour laboratoire :
 - Prélèvement pour :
 - Gazométrie
 - Ionogramme sanguin
 - Urée
 - Créatinine
 - NFS
 - Faire ECG

Si malade inconscient il faut le sonder

- Surveillance :
 - constantes
 - débit de l'oxygène.

GAZOMETRIE SANGUINE

INTRODUCTION

La mesure de gaz du sang s'effectue à partir d'un échantillon de sang obtenu par ponction d'une artère périphérique (radiale, fémorale ou brachiale). Les gaz du sang permettent d'analyser l'hématose (transformation du sang veineux en sang artériel au niveau des poumons. ils sont précis pour calculer les pressions partielles en oxygène, en gaz carbonique, la saturation en oxygène, le PH sanguin, le taux d'hémoglobine et de bicarbonates.

I) DEFINITION

La gazométrie est l'étude de la teneur en oxygène et des gaz du sang artériel ou capillaire ainsi que le PH.

II) LIEUX DE PRELEVEMENT

Pour le sang artériel

- Artère radiale
- Artère humérale
- Artère fémorale

Pour le sang capillaire

- Extrémité d'un doigt
- Au niveau du **lobe** de l'oreille

III) MATERIEL

Matériel courant

Gang non stérile à usage unique
Crème anesthésique de surface si besoin
Antiseptique : Polyvidone Iodée

Prélèvement artériel

- compresses stériles

- aiguille à usage unique
- sparadrap

Prélèvement capillaire

- coton
- aiguille stérile.

IV) PRECAUTIONS A PRENDRE

- Avertir le laboratoire car le dosage se fait immédiatement
- Eviter d'introduire l'air
- Respecter l'asepsie
- Etablir une fiche de laboratoire.

V) TECHNIQUE

- En cas d'Anesthésie de surface attendre le temps nécessaire à l'efficacité du produit avant d'effectuer la ponction
- Effectuer un lavage des mains et enfiler les gants
- Installer le patient en position dorsal ou demi-assise selon l'artère à ponctionner
- Dégager l'endroit à ponctionner et positionner le membre selon l'artère à ponctionner.

VI) ELEMENTS DE SURVEILLANCE

- Après la ponction : point de ponction pour détecter l'apparition d'un saignement, d'un hématome
- Comparaison des valeurs de gaz du sang avec les valeurs de référence (afin de suivre l'évolution de l'efficacité des échanges gazeux du patient).

VII) INCIDENTS

- douleur, fourmillement
- hématome
- Ischémie (occlusion d'une artère)

- piqûre du nerf radial (se traduit par une douleur)

BRONCHO-PNEUMOPATHIES CHRONIQUES

La Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive, en abrégée BPCO, est un groupe de maladies chroniques d'origine respiratoire.

Nous retiendrons que c'est un groupe de maladies caractérisées par une évolution chronique et une obstruction bronchique. Quatre affections sont concernées :

- les dilatations des bronches (DDB)
- la bronchite chronique
- l'asthme
- l'emphysème.

I) LES DILATATIONS DES BRONCHES (BRONCHECTASIE)

La dilatation des bronches ou bronchectasie est une dilatation permanente et irréversible du calibre de plusieurs bronches moyennes. C'est une anomalie anatomique fréquente dont les mécanismes sont divers et mal connus. Trois types de désordre sont favorisés :

- hypersécrétion bronchique
- stase du mucus bronchique
- infection de ce mucus.

Cette inflammation de l'arbre bronchique provoque l'apparition d'une insuffisance ventilatoire restrictive et parfois obstructive. Par ailleurs on observe des modifications circulatoires telles que obstruction des artères pulmonaires, des artères bronchiques, ce qui va entraîner l'apparition d'hémoptysie.

1.1 Définitions

C'est une augmentation permanente et irréversible du calibre des bronches. Elles peuvent être localisées ou généralisées.

1.2 Clinique

1.2.1 Signes fonctionnels

Ils sont dominés par :

- la bronchorrhée purulente, symptôme principal. Elle est abondante (expectoration), quotidienne surtout matinale et survenant lors des changements de position. Elle a une odeur de plâtre frais. Mais en cas de surinfection, elle devient nauséabonde.
- La toux est productive et tenace.
- Les hémoptysies qui peuvent être soit minimales soit d'abondance moyenne. Elles sont répétitives marquant souvent des épisodes infectieux.
- La fièvre apparaît lors des poussées de surinfection.

1.2.2 Signes physiques

L'état général est bien conservé au début mais dans les formes majeures s'installe progressivement une cachexie.

Un hippocratisme digital (c'est une incurvation des ongles en « verre de montre ». Il apparaît surtout lorsque les dilatations des bronches sont diffuses, bilatérales ou anciennes.

1.3 Examens paracliniques

1.3.2 La bronchographie

Permet de confirmer le diagnostic et d'apprécier l'étendu.

1.3.3 Le scanner thoracique

Remplace de plus en plus la bronchographie.

1.3.5 L'exploration fonctionnelle respiratoire

Objectifie les troubles ventilatoires et permet la surveillance des patients

1.4 Etiologies

Nous avons deux groupes d'étiologies.

1.4.1 Dilatation de Bronches acquises

Les plus fréquentes. Elles sont dues aux infections virales ou bactériennes (après une rougeole ou coqueluche grave).

- des séquelles de tuberculoses pulmonaires
- les sténoses bronchiques par corps étrangers chez l'enfant ou par tumeur
- les séquelles de pneumothorax.

1.4.2 Dilatation de Bronches congénitales

- Déficits immunitaires
- Maladies génétiques de l'enfant : mucoviscidose.

1.5 Traitement

- la kinésithérapie, élément de base du traitement.

Elle permet l'évacuation de la bronchorrhée

- les médicaments

Antibiotique

N.B : utiliser avec prudence les mucolytiques

- chirurgie.

II) LA BRONCHITE CHRONIQUE

C'est l'apparition d'une toux productive pendant trois mois consécutifs depuis au moins deux années consécutives.

Il y a une augmentation permanente de la sécrétion bronchique.

2.1 Etiologie

Toutes les causes d'irritation bronchique :

- la cause principale est le tabac
- les expositions professionnelles à des poussières, des gaz, des fumées
- pollution atmosphérique

- climats froids et humides.

2.2 Clinique

La bronchite chronique évolue en trois stades.

- la bronchite chronique simple
- la bronchite chronique mucopurulente
- la bronchite obstructive et dyspnéisante.

2.2.1 Le stade de la bronchite chronique simple :

La toux est le seul signe. Elle est chronique et rebelle.

Elle peut être provoquée par les changements de température ou par l'effort.

2.2.2 Le stade de la bronchite chronique mucopurulente

La toux s'intensifie et devient productive avec une expectoration qui est d'abord muqueuse puis mucopurulente. Cette expectoration est d'abord matinale puis permanente.

2.2.3 Le stade de la bronchite chronique obstructive et dyspnéisante

- la dyspnée d'effort est nette et majorée par les épisodes de surinfection.
- Elle apparaît au repos, penser alors l'évolution vers une insuffisance respiratoire chronique.
- la toux et l'expectoration persistent. L'expectoration est purulente.

A l'examen clinique on note :

Une cyanose des extrémités.

A l'auscultation : présence de râles bronchiques dans les deux champs pulmonaires.

2.3 Examens paracliniques

Radiographie : présence de signes de distension (côtes horizontales,

diaphragme aplati).

Epreuves fonctionnelles respiratoires (exploration fonctionnelles): atteinte obstructive.

Les gaz du sang (dans les formes graves) : une hypoxie et une hypercapnie.

2.4 Prise en charge et traitement de la bronchite chronique:

- expliquer au malade sa maladie et le risque évolutif
- obtenir son adhésion au traitement.

2.4.1) Mesures hygiéno-diététiques

- Arrêter immédiatement le tabac
- Eviter les irritants bronchiques domestiques et professionnels
- en cas d'obésité, conseiller un régime amaigrissant hypocalorique car l'obésité aggrave les troubles respiratoires
- traiter tout foyer infectieux (dentaire ou sinusien)
- Eviter l'exposition au froid

2.4.2 Traitement

- Antibiotique.

Si le malade est en ambulatoire :

- Bronchodilatateur
- Mucolytique (ne pas abuser)
- Kinésithérapie
- Oxygénothérapie quelque fois
- ne pas utiliser d'antitussif et de sédatif
- utiliser avec prudence la corticothérapie.

La prévention se fait par la vaccination antigrippale et antipneumococcique.

- Au stade de la bronchite chronique simple évolution favorable avec arrêt du tabac
- Aux autres stades, l'évolution se fait vers les complications telles que :

Surinfection bactérienne de compensation aiguë cardiorespiratoire

Insuffisance respiratoire chronique

III) L'ASTHME

C'est une maladie inflammatoire chronique des bronches entraînant une obstruction des voies aériennes par un **bronchospasme paroxystique** associé à un œdème et une hypersécrétion de mucus en cas de crise.

L'infection représente un facteur déclenchant fréquent.

L'asthme résulte souvent d'une hypersensibilité (ou allergie) à diverses substances (allergènes).

Mais il y a des asthmes non allergiques (exemple asthme d'effort)

Dans la crise d'asthme la dyspnée évolue classiquement en deux phases.

- une phase sèche caractérisée par une polypnée.
- une phase humide.

L'évolution va se faire vers la phase humide ou catarrhale avec l'apparition d'une hypersécrétion bronchique avec une expectoration muqueuse peu abondante, visqueuse, collante difficile à expectorer.

3.1 Définition

L'asthme est une maladie chronique se traduisant par une bradypnée expiratoire et sifflante (l'expiration est beaucoup plus lente, pénible et longue).

3.2 Physiopathologie

Les mécanismes physiologiques sont :

- un œdème bronchique
- la contraction des muscles lisses bronchiques
- une hypersécrétion des cellules à mucus

Tout ceci va aboutir à une diminution du calibre des bronches et va entraîner un important gêne au passage de l'air, réalisant ainsi le bronchospasme.

3.3 Tableau clinique

La crise d'asthme survient généralement la nuit, réveillant brutalement le malade.

Le plus souvent annoncée par des prodromes: il s'agit de :

- éternuements
- céphalées
- prurit
- rhinorrhée
- état d'anxiété.

En quelques minutes, le patient ressent :

- une dyspnée à type de bradypnée expiratoire
- la respiration est sifflante, perçue par le patient lui-même et par son entourage
- le malade a l'impression d'étouffer et de manquer d'air, parfois même il croit qu'il va mourir
- le malade est anxieux, angoissé
- le patient a quelques quintes de toux qui sont inefficaces.

A l'examen on note :

- une tachycardie
- Le thorax est distendu.

A l'auscultation pulmonaire, on a des râles sibilants (siffler, latin)

Au bout d'une à deux heures, la crise cède et le plus souvent la fin de la crise est marquée par une reprise de la toux avec expectoration difficile à éliminer.

Les râles disparaissent progressivement.

Les signes de gravité sont :

- une agitation
- une sueur, une cyanose
- une fréquence respiratoire supérieure 35 l/mn et un pouls supérieure 130 l/ mn
- un débit respiratoire de pointe inférieure 150 l/mn

- une saturation en oxygène en air ambiant inférieure à 90 ...%

3.4 Facteurs favorisant l'apparition dans la crise d'asthme

- l'humidité ou le froid
- L'effort physique
- Les agents toxiques inhalés
- L'exposition à une substance allergisante

5) Traitement

5.1 Traitement de la crise d'asthme

- ✓ Le traitement débute par un ou plusieurs aérosols de béta 2 mimétiques (Salbutamol, VentolineBricanyl) associé à du **Bromure d'ipratropium (Atroven)**
- ✓ En cas d'échec administrer du béta2 mimétique par voie intraveineuse (ou s/c) avec adjonction de corticoïde

Soit du bricanyl en iv ou S/C puis HSHC

- Antibiotique (Bétalactamine, macrolide)
- Mucolytique (mucomyst)
- Oxygénothérapie (dans les formes sévères) 3l/mn à 5l/mn.

5.2 Traitement de fond

- ✓ Le traitement de fond associe les bronchodilatateurs et les corticoïdes par voie inhalée ou per os et parfois les antiallergiques
- Antibiotique sur 10 à 15 jours
- Bronchodilatateur
- Corticoïde si la crise persiste pendant trois mois.

Classe thérapeutique des médicaments utilisés pour traiter l'asthme :

Corticoïde

- Hémisuccinate d'hydrocortisone
- Méthylprednisolone (solumedrol)

- Dexamethasone

Bronchodilatateur

- Théophylline et dérivés
- Béta 2 mimétique (bricanyl, Lolbutamol)

6) Complications de l'asthme

- asthme à dyspnée continue
- l'attaque d'asthme.
- Les crises se succèdent sans relâche et entravent les activités du malade.
- Crise particulière par sa sévérité et sa dureté.
- l'état de mal asthmatique

Il se caractérise par l'existence de signes de gravité:

- Une dyspnée intense avec tirage sus sternal et intercostal
- Une cyanose des extrémités
- Tachycardie à plus de 130 battements par mn ;
- L'état de mal asthmatique est souvent l'aboutissement d'une attaque d'asthme prolongée et trop longtemps négligée et trop tardivement traitée.

7) Les différents types d'asthme

- l'asthme allergique
- l'asthme à l'aspirine
- l'asthme professionnel.

8) Examen complémentaire

- une radio pulmonaire
- NFS
- bilan allergologique
- exploration fonctionnelle respiratoire
- gaz du sang

- recherche de foyer ORL
- ECG en cas d'antécédent cardiaque

9) Rôle de L'Infirmier auprès d'un asthmatique

- **Mesures générales**

- Accueillir et installer le malade :
- Installer le malade en position 1/2 assise ou assise (le fait de l'allonger risque d'entraîner des risques d'arrêt cardiorespiratoire) ou placer des oreillers pour soutenir le dos du malade
- Ouvrir portes et fenêtres
- Aérer la chambre
- Desserrer les vêtements
- Rassurer le malade
- Appeler le médecin
- Placer la sonnette d'appel près de lui afin qu'il puisse signaler l'aggravation de son état.

- **Surveillance du malade**

- Prendre et noter la température, le rythme respiratoire, la tension artérielle, le pouls et la diurèse.

- **Surveillance du traitement**

- Prendre une bonne voie veineuse avec intranule
- Prendre et noter les constantes (TA, Température, pouls)
- Faire les prélèvements pour examens
- acheminer les prélèvements au labo
- Administrer le traitement prescrit
- Connaître les effets indésirables des médicaments.

IEC concernant l'hygiène de vie :

- supprimer les allergènes pour prévenir les crises
- éviter les poussières (nettoyer la chambre de l'asthmatique avec de l'eau)

- utiliser du savon de Marseille.

IEC sur les conditions de vie

- alimentation équilibrée sans colorant pour éviter les allergies
- conseiller une activité sportive (natation)
- lui expliquer les dangers de l'automédication
- reconnaître les allergènes afin de les éviter
- rechercher et traiter tous les foyers infectieux

IV) L'EMPHYSEME PULMONAIRE

1) Définition

Il s'agit de la destruction des espaces aériens en aval des bronchioles terminales avec destruction des parois alvéolaires ce qui entraîne la formation de « bulles » dans les tissus pulmonaires. La cause la plus fréquente est la bronchite chronique post-tabagique.

2) Signes cliniques

Signes fonctionnels :

- les dyspnées

Signes Physiques :

- A la percussion il y a une hypersonorité
- A la palpation les vibrations vocales sont diminuées
- La radiographie pulmonaire et le scanner montrent une distension pulmonaire et la présence de « bulles » dans le tissu pulmonaire. Les gaz du sang indiquent une hypoxie et une hypercapnie.

3) Complications :

- Insuffisance respiratoire chronique avec des poussées d'insuffisance respiratoire aiguë qui peuvent nécessiter l'hospitalisation du malade
- Surinfections bronchiques
- Le pneumothorax (rupture d'une bulle)
- Le rétrécissement cardiaque avec une insuffisance cardiaque droite.

4- Traitement

Le traitement est symptomatique:

- Bronchodilatateur
- Corticoïdes
- Les Antibiotiques lors des surinfections
- Kinésithérapie respiratoire
- Oxygénothérapie

Dans certains cas la résection chirurgicale de la bulle.

Diagnostic infirmier	Besoins et justification	Objectif de soins	Intervention infirmière	Evaluation
Perturbation des échanges gazeux reliée au mauvais écoulement de l'air	Respirer Il y a un bronchospasme ce qui réduit le calibre des petites bronches et provoque une stase des sécrétions, ce qui va perturber l'écoulement de l'air	Améliorer des échanges gazeux	mettre le malade en position demi-assise conseiller au malade d'arrêter de fumer administrer de l'oxygène administrer des bronchodilatateurs et les antibiotiques prescrits prélever le sang pour gazométrie sanguine	Le patient améliore ses échanges gazeux
Trouble du sommeil relié à la dyspnée	Besoin de se reposer Il y a une dyspnée ce qui empêche le client de bien dormir	Dormir selon le rythme de sommeil habituel	mettre le malade en position demi-assise le rassurer installer le malade dans une chambre confortable bien faire le lit éviter les visites intempestives	Le client devrait se reposer normalement

PLAN DE SOINS

CANCERS BRONCHOPULMONAIRES

Il s'agit de développement de cellules malignes au niveau des bronches avec un éventuel retentissement pulmonaire.

Les cancers bronchiques représentent environ 20% de l'ensemble des cancers. Il est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Les 3/4 des cancers bronchiques surviennent après 60 ans. La fumée est le facteur de risque primordial.

D'autres facteurs de risque peuvent être impliqués : pollution atmosphériques, l'amiante, le nickel

I) SIGNES CLINIQUES

Signes révélateurs:

Le cancer peut être longtemps asymptomatique et découvert lors d'une radiographie pulmonaire systématique.

Les signes en rapport avec une tumeur bronchique sont :

- une toux qui est le signe principal et le plus précoce. Elle est persistante, rebelle au traitement.
- les hémoptysies
- des expectorations
- une dyspnée
- une dysphonie due à une compression du nerf récurrent (qui remonte vers l'origine du tronc qui lui a donné naissance)
- Les infections broncho-pulmonaires récidivantes
- L'extension locorégionale se manifeste par un épanchement pleural, ou des adénopathies

Signes de suspicion

- Une altération de l'état général chez un grand fumeur.

II) EXAMENS PARACLINIQUES

- Radiographie pulmonaire
- Scanner thoracique
- Fibroscopie bronchique.

III) TRAITEMENT

Le choix du traitement est fonction de quatre éléments :

- l'état général du patient
- apprécier l'extension locale (pleurésie, ganglion)
- apprécier l'extension générale (atteinte d'autres organes)
- type histologique

Les méthodes de traitement :

- chimiothérapie
- radiothérapie
- la chirurgie

Les soins aux personnes atteintes de cancers sont fonction du type de cancer, du protocole de traitement ainsi que du retentissement de la maladie. Les soins reposent sur :

- une surveillance et des soins post-opératoires
- l'administration du traitement
- IEC/CCC

TUBERCULOSE

La tuberculose est une maladie infectieuse, contagieuse, guérissable, qui sévit à l'état endémique (persistance habituelle dans une région ou au sein d'une collectivité, d'une affection déterminée qui s'y manifeste de façon constante ou périodique) dans toutes les régions du globe.

On estime à près de 20 millions le nombre de cas de tuberculeux dans le monde.

En mars 2009, en Côte d'Ivoire l'ensemble des structures ont permis de dépister 24047 cas dont 15 292 (63%) cas de formes contagieuses.

En Côte d'Ivoire le nombre de nouveaux cas augmente de 10% chaque année.

I) EPIDEMIOLOGIE

1) Localisation

La tuberculose est à localisation multiple :

- Le poumon est la localisation principale ce qui réalise une tuberculose pulmonaire.
- La tuberculose osseuse ou mal de POTT.
- La tuberculose rénale ou génitale avec hématurie. La tuberculose génitale peut entraîner la stérilité et est contagieuse.
- La tuberculose du cerveau
- Toutes les Séreuses peuvent être atteintes (plèvre, le péricarde, le péritoine)
- Les méningites tuberculeuses.

2) Agents pathogènes

La tuberculose est provoquée par des bactéries qui appartiennent à la famille des mycobactéries. Ce sont :

- *Mycobacterium tuberculosis* ou bacille de Koch découvert en 1882

- *Mycobacterium africanum* identifié en 1968.
- *Mycobacterium canettii* (essentiellement à Djibouti)
- *Mycobacterium Bovis* : tuberculose bovine

Ces bactéries sont très résistantes et visibles après coloration Ziehl-Nielsen.

Cela signifie qu'après avoir été coloré à chaud par la fuchsine acide les bactéries ne sont pas décolorées par l'action successive pendant un temps déterminé, de l'alcool et d'un acide dilué.

3) Appréciation de l'importance de la tuberculose dans une société

$$\text{La prévalence} = \frac{\text{Nombre total de cas}}{\text{Population totale}}$$

L'index tuberculinique : c'est le nombre d'enfants qui en 1 an voit leur IDR devenir spontanément positive.

4) Sources de contamination:

L'homme malade

L'animal malade

5) Mode de contamination

La contamination est interhumaine.

Elle se fait par voie aérienne indirecte (crachat sec) ou par voie aérienne directe à partir des bacilles véhiculés dans l'atmosphère par les gouttelettes de salive projetées par le malade en toussant ou en parlant.

Par la voie digestive, le lait de vache d'un animal malade ;

Par la peau par les excoriations

L'entourage du malade est exposé à la maladie.

Un tuberculeux non traité arrive à contaminer 5 personnes en 2 ans dont 2 vont devenir des tuberculeux et ainsi de suite.

6) Facteurs favorisant l'évolution de la maladie

- la promiscuité, chez des personnes sous alimentés et les prisonniers
- le fait d'avoir une IDR négative et la quantité de BK respirée
- éthyisme chronique, le diabète, la grossesse, le tabac et la corticothérapie au long cours
- VIH

II) L'INFECTION TUBERCULEUSE

1) La primo-infection tuberculose

C'est le premier contact avec le BK suivi par le virage de l'IDR au positif.

Ce premier contact est silencieux. C'est seulement la positivité de l'IDR qui permet d'affirmer la primo-infection.

2^{ème} cas : il y a des manifestations :

- fièvre modérée
- une asthénie
- une anorexie
- un amaigrissement

Cette personne peut tousser. La primo-infection silencieuse latente guérit seule sans traitement.

2) Complications

- La miliaire tuberculeuse qui est dissémination du germe dans tout l'organisme.
- Les adénopathies fermées peuvent donner des compressions extrinsèques (extérieures) des bronches par le ganglion
- la fistulisation du ganglion dans le poumon avec rejet de pus et le BK.

3) Test tuberculinique

Ce sont des réactions cutanées qui permettent de savoir si un individu a déjà été en contact avec le BK ou non.

III) LA TUBERCULOSE PULMONAIRE

Maladie infectieuse du poumon et de la plèvre due au bacille de Koch.
Elle est contagieuse.

1) Les signes évocateurs :

Signes généraux

- asthénie
- anorexie
- amaigrissement

Signes respiratoires :

- toux insignifiante au début et qui s'aggrave avec le temps
- l'expectoration au début muqueux devient muco-purulente et finalement purulente. Parfois, cette expectoration est hémoptoïque.

D'autres fois le malade fait une hémoptysie.

- douleur thoracique bilatérale
- dyspnée
- dysphonie (changement de la tonalité de la voix)
- aménorrhée chez la femme

En conclusion un tuberculeux est une personne qui tousse depuis plusieurs mois avec un amaigrissement, une asthénie ou des sueurs nocturnes.

2) Le diagnostic affirmatif

- examen de crachat à la recherche de BK

Il faut un bon crachat c'est-à-dire contenant des particules purulentes et prélevé le matin sur un malade à jeun.

- On fait des tubages gastriques pour recueillir le crachat ou les sécrétions bronchiques dégluties ou cours du sommeil.
- la radiographie pulmonaire peut montrer des nodules infiltrations ou des cavernes (excavation) à un stade plus tardif.

L'intradermoréaction à la tuberculine est positive.

3) Rôle de l'infirmier dans le diagnostic bactériologique

Recueil des crachats

- dans un crachoir stérile
- mettre le malade à jeun avant le prélèvement

- s'assurer qu'il s'agit de crachat et non de salives
- faire cracher trois fois.

4) Traitement de la tuberculose

Règle du traitement

- on ne donne jamais un seul médicament mais au moins deux
- respecter les doses prescrites
- le traitement doit régulier
- le traitement est long au moins six mois.

Les médicaments antituberculeux

- Isoniaside : toxicité hépatique, neurologique
- Rifampicine : toxicité hépatique
- Ethambutol
- Les thiamines

L'évolution est fonction du terrain.

5) Le traitement préventif

Elle comporte :

- amélioration des conditions de vie
- le dépistage précoce des cas, le dépistage chez les sujets en contact
- vaccination par le BCG
- IEC/CCC

TEST TUBERCULINIQUE

Ce sont des réactions cutanées qui permettent de savoir si un individu a déjà été en contact avec le BK ou pas. Ils consistent à introduire par voie cutanée ou intradermique une préparation effectuée à partir de la bactérie du bacille de Koch au moyen d'un applicateur ou d'une intradermo-réaction à la tuberculine.

I) LES DIFFERENTS TESTS TUBERCULINIQUES

- L'intradermo-réaction à la tuberculine
- la cuti-réaction à la tuberculine
- le timbre tuberculinique.

Nous étudierons l'intradermo-réaction (IDR).

II) MATERIEL

- Antiseptique
- Compresse stérile
- Ampoule de 10 unités de tuberculine avec une ampoule de solvant
- Seringue de 1ml à tuberculine
- Aiguille intradermique courte (1cm, 5/10 mm) à biseau très court
- Gangs non stériles à usage unique.

III) TECHNIQUE

- Préparer la solution de tuberculine : reconstituer la solution en diluant la poudre avec le solvant et prélever l'ensemble dans la seringue. Le produit doit être injecté immédiatement après la préparation.
- Enfiler les gants.
- Aseptiser la peau et laisser sécher avant d'agir
- Injecter la dose prescrite recommandée soit 10 unités internationales en intradermique à la face antéro-externe de l'avant-bras.

- Tenir l'avant-bras dans la main non dominante et tendre la peau avec le pouce et introduire l'aiguille biseau vers le haut sous l'épiderme parallèlement à la surface de la peau en formant un angle de 15°.
- Injecter lentement la solution en sentant une légère résistance.
- La distension (augmentation considérable ou excessive sous l'effet d'une tension) des pores de la peau provoque une peau d'orange.

IV) LECTURE DE LA REACTION

La lecture se fait entre le 2^{ème} et le 4^{ème} jour, de préférence à la 72^{ème} heure en mesurant l'induration dans son diamètre transversal (qui coupe de travers, perpendiculairement)

La réaction est positive en présence d'un nodule érythémateux d'au moins 5mm de diamètre.

La réaction est négative en présence d'une simple rougeur sans infiltration ou quand l'induration est inférieure au diamètre exigé.

N.B : il y a une possibilité de négativation temporaire dans les semaines suivant une maladie infectieuse, virale ou une vaccination par vaccin à virus vivant.

V) SIGNIFICATION DU TEST

L'IDR positive signifie que le sujet a été en contact avec le BK ou a été vacciné au BCG.